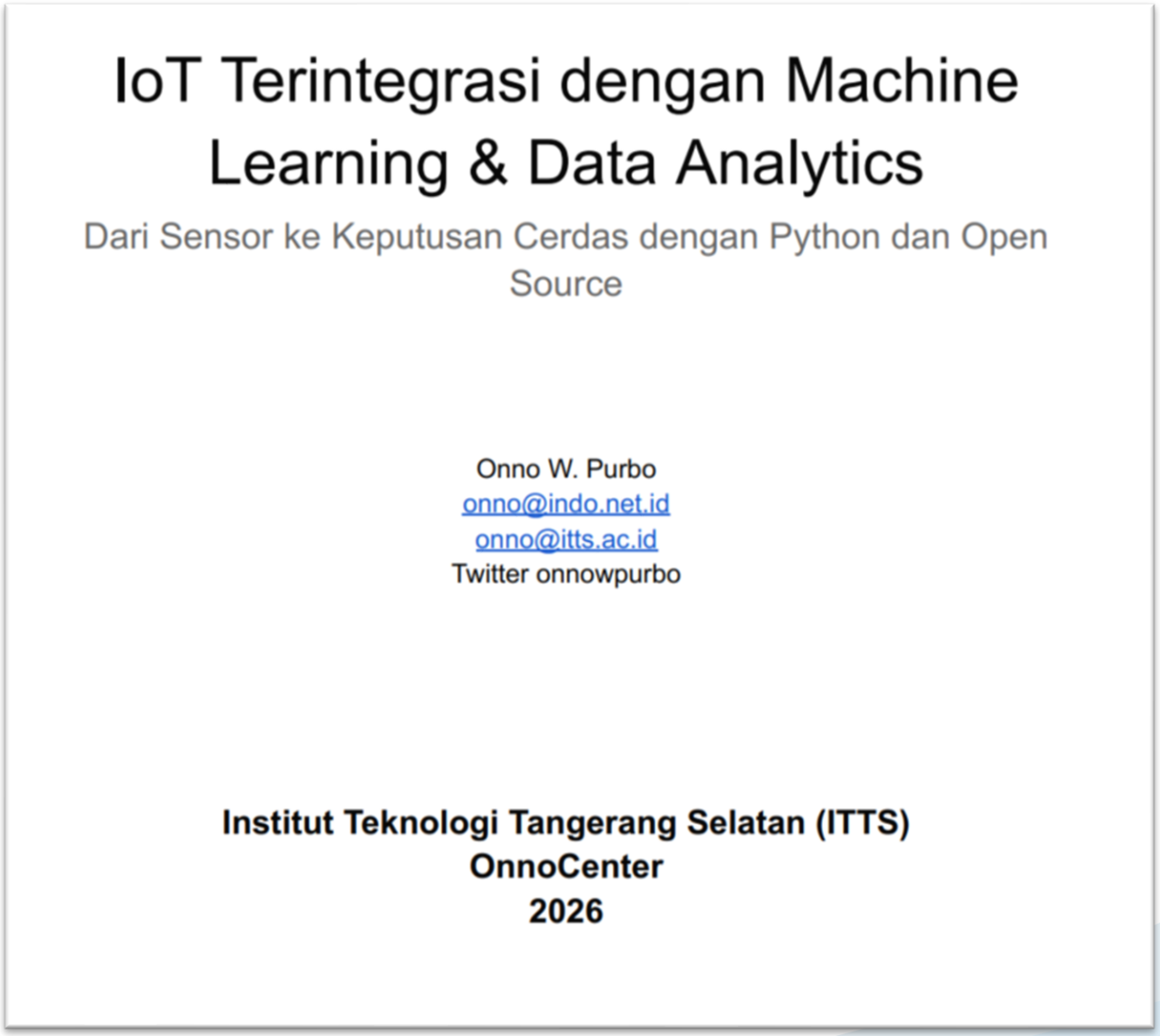
Sistem Tertanam

Departemen Informatika
Universitas Diponegoro
2026

Buku Referensi



Bagian I — Fondasi Praktis IoT Analytics

- Bab 1: IoT, Data, dan Machine Learning: Gambaran Besar
  - Hands-on 1: Menyiapkan Lingkungan Kerja Python untuk IoT Analytics di Ubuntu 26.04.
  - Hands-on 2: Membaca Data Sensor Dummy CSV dan Membuat Visualisasi Pertama
- Bab 2: Arsitektur IoT Open Source untuk Praktikum
  - Hands-on 3: Mengirim Data Sensor ke MQTT.
  - Hands-on 4: Subscribe Data MQTT dengan Python.
  - Hands-on 5: Simpan Data ke CSV / SQLite / InfluxDB.
- Bab 3: Memahami Data Sensor IoT
  - Hands-on 6: Eksplorasi Dataset Sensor dengan pandas.
  - Hands-on 7: Membersihkan Timestamp, Resampling, dan Imputasi Sederhana.
  - Hands-on 8: Deteksi Anomali Dasar dengan Aturan Statistik.
- Bab 4: Membangun Dummy Data dan Synthetic Data untuk IoT
  - Hands-on 9: Generate Data Suhu–kelembaban Ruangan 30 Hari.
  - Hands-on 10: Generate Data Konsumsi Energi Berbasis Jam Kerja.
  - Hands-on 11: Generate Data Getaran Mesin dengan Fault Injection.
  - Hands-on 12: Membuat Dataset Sintetis untuk Klasifikasi dan Anomaly Detection.
  - Hands-on 13: Ekspor Dataset ke CSV dan Publish ke MQTT Simulator.

Bagian II — Python Data Analytics untuk IoT

- Bab 5: Feature Engineering untuk Data Sensor
  - Hands-on 14: Membuat Fitur Time-Series dari Data Suhu/kelembaban.
  - Hands-on 15: Fitur Getaran Sederhana untuk Mendeteksi Kondisi Mesin.
  - Hands-on 16: PCA untuk Merangkum Beberapa Sensor.
- Bab 6: Visualisasi, Dashboard, dan Analitik Real-Time
- Bab 7: Membangun Dataset Siap Machine Learning
  - Hands-on 20: Menyiapkan Dataset Klasifikasi Normal vs Abnormal.
  - Hands-on 21: Menyiapkan Dataset Regresi Prediksi Konsumsi Energi.
  - Hands-on 22: Evaluasi Baseline Model pada Data Nyata vs Sintetik.

Bagian III — Machine Learning Hands-on untuk IoT

- Bab 8: Supervised Learning untuk IoT dengan scikit-learn
  - Hands-on 23: Prediksi Suhu / Energi dengan Regresi.
  - Hands-on 24: Klasifikasi Status Perangkat (normal, warning, fault).
  - Hands-on 25: Perbandingan 3 Model dengan Metrik dan Visualisasi Hasil.
- Bab 9: Unsupervised Learning dan Anomaly Detection
  - Hands-on 21 (Bab 9): Clustering Pola Ruangan dari Data Suhu–kelembaban.
  - Hands-on 22 (Bab 9): Deteksi Anomali Arus Listrik dengan Isolation Forest.
  - Hands-on 23 (Bab 9): Membandingkan Threshold Statis vs Model Anomaly Detection
- Bab 10: Time-Series Forecasting untuk Sensor IoT
  - Hands-on 24 (Bab 10): Forecasting Suhu Ruang.
  - Hands-on 25 (Bab 10): Forecasting Konsumsi Energi Harian.
  - Hands-on 26 (Bab 10): Membandingkan Baseline vs Random Forest vs LSTM Mini.
- Bab 11: Edge AI dan TinyML yang Realistis
  - Hands-on 27: Ekspor Model Sederhana ke Format Ringan.
  - Hands-on 28: Simulasi Inferensi Lokal di Edge.
  - Hands-on 29: Mini Proyek Klasifikasi Sederhana di Raspberry Pi / Emulator.

Bagian IV — Integrasi End-to-End Open Source

- Bab 12: Pipeline IoT-ML End-to-End
  - Hands-on 30: Pipeline Lengkap: Sensor/Simulator → MQTT → Python → Preprocessing → Prediksi → Storage → Dashboard.
  - Hands-on 31: Membuat Alert Sederhana jika Skor Anomali Tinggi.
- Bab 13: Keamanan, Kualitas Model, dan Operasional
  - Hands-on 32: Memonitor Perubahan Distribusi Data.
  - Hands-on 33: Feature Importance untuk Menjelaskan Prediksi.
  - Hands-on 34: Checklist Operasional Sistem IoT-ML.

. Bagian V — Studi Kasus Praktis

- Bab 14: Studi Kasus 1–3: Dari Dataset ke Solusi
  - Hands-on 35: Studi Kasus A — Smart Room Monitoring lengkap.
  - Hands-on 36: Studi Kasus B — Predictive Maintenance Sederhana lengkap.
  - Hands-on 37: Studi Kasus C — Smart Energy Analytics lengkap.
- Bab 15: Proyek Akhir Buku: Sistem IoT-ML Open Source Lengkap
  - Hands-on 38: Membangun Proyek Akhir End-to-End.
  - Hands-on 39: Menambahkan Notifikasi Sederhana.
  - Hands-on 40: Uji Beban serta Skenario Pengembangan Lanjut.

Hands-on 1

- **Menyiapkan Lingkungan Kerja** Python untuk IoT Analytics di Ubuntu 26.04.

1. Tujuan Hands-on

Pada latihan ini, pembaca akan menyiapkan **lingkungan kerja Python yang rapi, stabil, dan siap dipakai** untuk seluruh isi buku. Setelah selesai, pembaca diharapkan sudah memiliki:

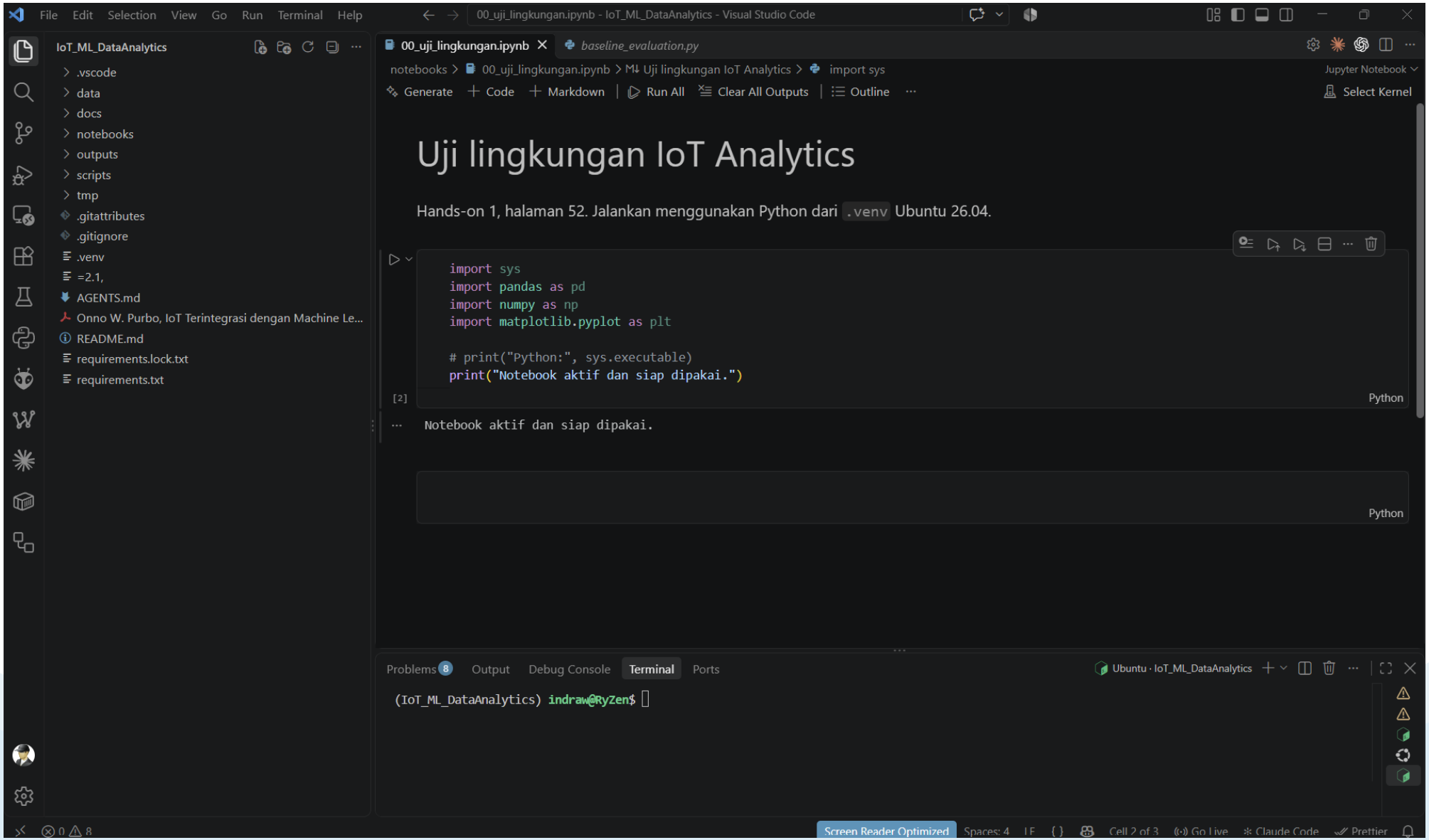
- **Python 3** yang berjalan baik di Ubuntu 26.04
- **virtual environment** khusus proyek IoT
- paket inti untuk analitik data dan visualisasi
- struktur folder proyek yang bersih
- *notebook* atau skrip Python pertama yang siap dipakai untuk eksperimen data sensor

Tujuan utama latihan ini bukan sekadar "berhasil install," tetapi membangun kebiasaan kerja profesional sejak awal. Dalam proyek IoT dan *machine learning*, banyak masalah justru muncul karena lingkungan kerja berantakan, versi paket tidak konsisten, atau file proyek tercampur tanpa struktur yang jelas.

Sejak awal, biasakan struktur proyek seperti ini:

```
iot-ml-book/
├── .venv/
├── data/
│   ├── raw/
│   └── processed/
├── notebooks/
├── scripts/
├── outputs/
│   ├── figures/
│   └── reports/
├── requirements.txt
└── README.md
```

Hands-on 1


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
00_uji_lingkungan.ipynb - IoT_ML_DataAnalytics - Visual Studio Code
IoT_ML_DataAnalytics
.vscode
data
docs
notebooks
outputs
scripts
tmp
.gitattributes
.gitignore
.venv
=2.1,
AGENTS.md
Onno W. Purbo, IoT Terintegrasi dengan Machine Le...
README.md
requirements.lock.txt
requirements.txt
00_uji_lingkungan.ipynb
baseline_evaluation.py
notebooks > 00_uji_lingkungan.ipynb > Uji lingkungan IoT Analytics > import sys
Jupyter Notebook
Generate
Code
Markdown
Run All
Clear All Outputs
Outline
Select Kernel
Uji lingkungan IoT Analytics
Hands-on 1, halaman 52. Jalankan menggunakan Python dari .venv Ubuntu 26.04.
import sys
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
print("Python:", sys.executable)
print("Notebook aktif dan siap dipakai.")
[2]
Python
Notebook aktif dan siap dipakai.
Python
Problems 8
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Ubuntu · IoT_ML_DataAnalytics
(IoT_ML_DataAnalytics) indraw@RyZen$
Screen Reader Optimized
Spaces: 4
Cell 2 of 3
Go Live
Claude Code
Prettier

Sekian